

PSPs_UD0_T1

REPASO JAVA

Antes de comenzar a trabajar con procesos, hilos y comunicaciones, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos fundamentales de Java que necesitaremos durante el módulo.

En este ejercicio crearás una **agenda de contactos sencilla** que funcione mediante un menú de opciones en la consola.

El objetivo no es aprender nada nuevo, sino **volver a familiarizarnos con Java** y comprobar que tenemos claros los conceptos básicos de programación.





PREPARACIÓN DE VS CODE

- Instala o abre si ya lo tienes VSCode
- Abre un terminal y comprueba que java está instalado:
`java -version`
Si no lo está instalalo
- Abre la pestaña de Extensiones y busca Extension Pack for Java de Microsoft, instalalo también
- Crea una carpeta llamada "repasoJava" y abrela desde VS Code:
File > Open Folder...
- Dentro de la carpeta crea dos archivos:
`Contacto.java`
`AgendaContactos.java`

AGENDA DE CONTACTOS

Contexto

Vamos a desarrollar una pequeña aplicación de consola para gestionar una **agenda de contactos**.

La aplicación permitirá al usuario almacenar contactos y realizar diferentes operaciones sobre ellos.

El objetivo de este ejercicio es recuperar conceptos de Java que ya deberías conocer antes de comenzar con los contenidos de PSP.

No se proporciona una solución ni una estructura concreta para implementar el programa. Debes decidir cómo organizar el código para resolver el problema.

Información de un contacto

Cada contacto debe disponer, como mínimo, de:

- Nombre
- Apellido
- Teléfono



CASOS DE USO

La aplicación debe permitir realizar las siguientes operaciones.

1. Añadir un contacto

El usuario podrá introducir los datos de un nuevo contacto y añadirlo a la agenda. No debería ser posible tener dos contactos identificados por el mismo nombre.

2. Buscar un contacto

El usuario podrá indicar el nombre de un contacto. Si existe, se mostrarán sus datos. Si no existe, se informará al usuario.

3. Modificar un contacto

El usuario podrá seleccionar un contacto existente y modificar sus datos. Debe ser posible modificar, al menos: Apellido y Teléfono

No es necesario modificar todos los datos cada vez.

4. Eliminar un contacto

El usuario podrá seleccionar un contacto y eliminarlo de la agenda. Si el contacto no existe, deberá informarse al usuario.

5. Salir

La aplicación debe disponer de una opción para finalizar su ejecución.

ERRORES QUE DEBE CONTROLAR LA APLICACIÓN

El programa no debe finalizar inesperadamente cuando el usuario introduzca datos incorrectos.

Como mínimo, deberá controlar:

- Opciones de menú que no existan.
- Datos introducidos con un formato incorrecto cuando se espere otro tipo de dato.
- Intentar buscar un contacto que no existe.
- Intentar modificar un contacto que no existe.
- Intentar eliminar un contacto que no existe.
- Intentar añadir un contacto que ya está en la agenda.

Puedes decidir **cómo informar al usuario de cada error**.

ALGUNAS PREGUNTAS QUE DEBERÁS RESOLVER

Antes de empezar a programar, piensa:

- ¿Cómo representarías un contacto?
- ¿Necesitas una clase para ello?
- ¿Dónde guardarás los contactos?
- ¿Cómo localizarás un contacto?
- ¿Cómo organizarás las diferentes operaciones?
- ¿Cómo controlarás los errores?
- ¿Cómo organizarás el menú?
- ¿Qué partes del programa deberían estar separadas en métodos?

No se indica qué clases, estructuras de datos, métodos ni mecanismos de control de errores debes utilizar. Forma parte del ejercicio tomar esas decisiones.